

Proyecto de Backend 2 Parcial

Producto mínimo viable

Introducción

Este proyecto abarca los contenidos vistos hasta el primer parcial de la materia de Desarrollo Web Backend de la carrera de programación. Debe realizarse en los mismos grupos (de 3 a 5 personas de la misma comisión). Se enfocará en la creación de una aplicación web utilizando Node.js y Express, con una estructura de archivos, carpetas coherente al desarrollo y una base de datos en MONGO.

Objetivos específicos:

1. Implementar una arquitectura modular y organizada.
2. Integrar una base de datos MongoDB utilizando Mongoose..
3. Utilizar middlewares, rutas, controladores y manejo de errores.
4. Implementar validaciones simples.
5. Utilizar programación asincrónica con async/await.
6. Documentar correctamente el desarrollo del proyecto.

Objetivos generales:

- Desarrollar software por encargo
- Integrar equipos de proyecto para el desarrollo
- Liderar grupos de trabajo y asumir roles especializados.
- Desempeñarse de manera autónoma en el desarrollo de sistemas de baja complejidad.
- Avanzar en la documentación, aprovechar los requerimientos funcionales y no funcionales de Ingeniería, desarrollar en la documentación correspondiente.

Criterios de Evaluación

El proyecto será evaluado en base a los siguientes criterios:

1. **Funcionalidad:** La aplicación debe cumplir con todos los requisitos funcionales establecidos. No extender el proyecto a más de lo solicitado, los módulos a evaluar Se evaluará de acuerdo a los contenidos vistos a la fecha.

Como desarrolladores, en un entorno profesional no se evalúa únicamente la incorporación de más funcionalidades o tecnologías, sino principalmente la capacidad de cumplir correctamente con los requerimientos y objetivos planteados para cada proyecto.

En cada etapa de la cursada, la evaluación se encuentra orientada específicamente a los contenidos, enfoques y herramientas trabajadas en clase, independientemente de los conocimientos adicionales que cada estudiante pueda poseer o investigar de manera autónoma.

El objetivo de los dos parciales de la cátedra no es incorporar todavía arquitecturas o herramientas más avanzadas, sino demostrar comprensión, aplicación correcta y fundamentada de los contenidos solicitados para esta instancia formativa. En la tercera etapa se tendrá mayor libertad sobre eso.

2. **Código:** El código debe estar correctamente estructurado y seguir buenas prácticas de desarrollo, manteniendo coherencia técnica y organizacional dentro del proyecto. La aplicación deberá ser probada adecuadamente y las pruebas realizadas deberán encontrarse documentadas.

Asimismo, se valorará especialmente la capacidad de cumplir correctamente con los requerimientos y objetivos planteados para la instancia, respetando el alcance definido y siguiendo criterios de trabajo similares a los utilizados en entornos profesionales de desarrollo.

Recordemos que, en la industria del software, no siempre incorporar más funcionalidades, arquitecturas o tecnologías implica una mejora del proyecto. Existe un concepto ampliamente conocido como overengineering, que refiere a la incorporación de complejidad innecesaria dentro de una solución. En muchos casos, esto dificulta el mantenimiento, la comprensión y la correcta evaluación del sistema, transformándose en un problema más que en una ventaja.

3. **Documentación:** Hacer un documento. Deben colocar la bibliografía utilizada (Tutoriales, Libros, Videos). Deben poner las responsabilidades de cada uno de los estudiantes en el desarrollo del mismo. Explicar el funcionamiento de la aplicación. Los roles deben ser especificados que hizo cada uno y grabar un pequeño video explicando cada uno de ellos. Si quieren aprovechar contenido de otra materia en cuanto a documentación, no hay problema.
4. **Entrega:** La documentación del proyecto debe ser clara y completa en un PDF adjunto al trabajo deben subir el link del Drive y debe haber un único documento en el drive que incluya los links (GIT, si hay diagramas a los mismos, etc). Deben realizar un video sobre la explicación del código con MONGO, pueden aprovechar a grabarlo en un meet o zoom y adjuntar el link en el documento (Drive, Youtube, etc) con los permisos correspondientes para visualizarlo. No es necesario una edición. En caso de ser necesario se contactará con los estudiantes a fin de evacuar dudas.
Cada estudiante debe ser responsable de la entrega individual del trabajo con su usuario del campus con el link al drive